S19

Contenido de clase 19

Coeficiente de restitución y choques plásticos o inelásticos

Definición del Centro de Masa

Distribución discreta y continua de materia

Cálculo del CM para distribución homogénea y no homogénea de masa

Propiedades del CM

Movimiento del CM

Resultados de aprendizaje

Al estudiar este capítulo, usted aprenderá a:

- Calcular el coeficiente de restitución y las pérdidas de energía cinética.
- Calcular el Centro de Masa de un sistema discreto de partículas.
- Diferenciar una distribución de masa homogénea de una No homogénea.
- Calcular el centro de masa para una distribución continua y superficial de masa.
- Calcular la velocidad del centro de masa usando conservación de la cantidad de movimiento.

Coeficiente de restitución

- Corresponde a un valor que indica cuán elástica puede ser la colisión entre dos partículas.
- Se calcula como la razón del negativo de la velocidad relativa que tienen las dos partículas justo despues de la colisión respecto de la velocidad relativa justo antes de la colisión.

$$e = -\frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\vec{u}_2 - \vec{u}_1}$$

Para un choque perfectamente elástico $e = 1$

Si el choque es inelástico $0 < e < 1$

Mientras que, si el choque es perfectamente inelástico $e = 0$

Definición de Centro de Masa

El **centro de masas** de un sistema discreto es el punto geométrico que dinámicamente se comporta como si estuviese sometido a la resultante de las fuerzas externas al sistema. Normalmente se abrevia como CM.

En un tratamiento de sistemas de masas puntuales el **centro de masas** es el punto donde, para ciertos efectos, se supone concentrada toda la masa del sistema. El concepto se utiliza para análisis físicos en los que no es importante considerar la distribución de masa. Por ejemplo, en las órbitas de los planetas.

Localización del centro de masa

1. El CM está en el centro geométrico de un cuerpo homogéneo como una bola de billar o una lata de jugo congelado.
2. Si un cuerpo tiene un eje de simetría, como una rueda, un cilindro o una polea, el CM está sobre ese eje.
3. Ninguna ley dice que el CM debe estar dentro del cuerpo. Por ejemplo el CM de una rosquilla está en el agujero

Centro de masas:

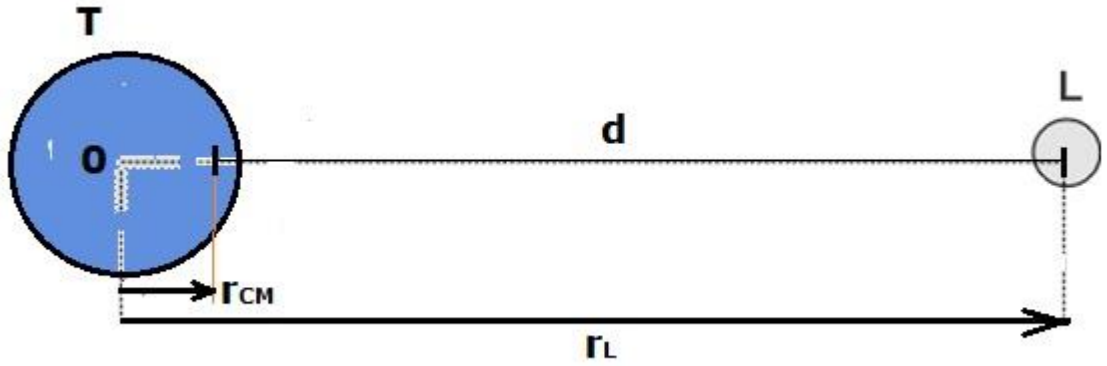
$$\vec{r}_{CM} = \frac{m_1\vec{r}_1 + m_1\vec{r}_2 + ..}{m_1 + m_2} \rightarrow \vec{r}_{CM} = \frac{\sum m_i\vec{r}_i}{M}$$

$$X_{CM} = \frac{\sum m_i x_i}{M} \qquad y_{CM} = \frac{\sum m_i y_i}{M} \qquad Z_{CM} = \frac{\sum m_i z_i}{M}$$

$$X_{CM} = \frac{1}{M}\int x dm \qquad Y_{CM} = \frac{1}{M}\int y dm \qquad Z_{CM} = \frac{1}{M}\int z dm$$

Microenseñanza:

El centro de masa del sistema constituido por la Tierra y la Luna está a 379440 km (d) del centro de la Luna. Sabiendo que la distancia entre los centros de estos dos cuerpos es de 384000 km, calcular la relación entre sus masas (m_T/m_L).



Solución

Se toma como origen de coordenada el centro de la Tierra

$$(m_T + m_L)r_{CM} = m_T r_T + m_L r_L$$

$$(m_T + m_L) = m_L \frac{r_L}{r_{CM}}$$

$$r_{CM} = r_L - d$$

$$r_{CM} = 384000 - 379440$$

$$r_{CM} = 4560\ km$$

$$m_T = 83.2 m_L$$

$$\frac{m_T}{m_L} = 83.2$$

$$(m_T + m_L) = m_L \left(\frac{384000}{4560}\right)$$

$$m_T + m_L = 84.2 m_L$$

Movimiento del Centro de Masa

Para entender la importancia del CM de un conjunto de partículas, debemos preguntar ¿cómo se afecta el CM cuando las partículas se mueven?

Las componentes de la velocidad $v_{cm\,x}$ y $v_{cm\,y}$ son las derivadas de x_{cm} y y_{cm} respecto al tiempo

En un sistema de partículas sobre el que la fuerza neta externa que actúa es cero, de modo que la cantidad de movimiento total P es constante, la velocidad del CM $v_{cm} = P/M$ también es constante

Propiedades del centro de masas:

$$M \cdot \vec{v}_{CM} = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2$$

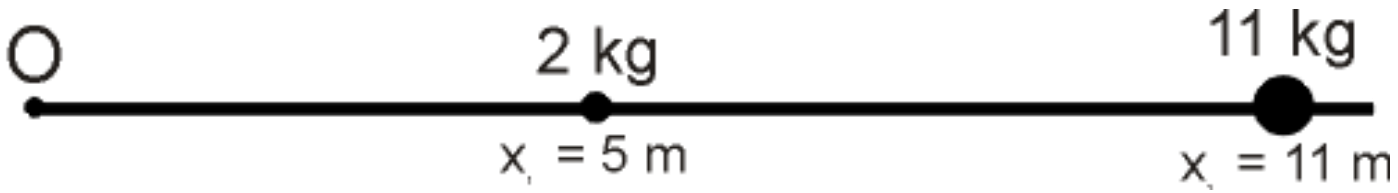
$$M \cdot \vec{a}_{CM} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{F}$$

$$\vec{F} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} + \vec{F}_{ext}$$

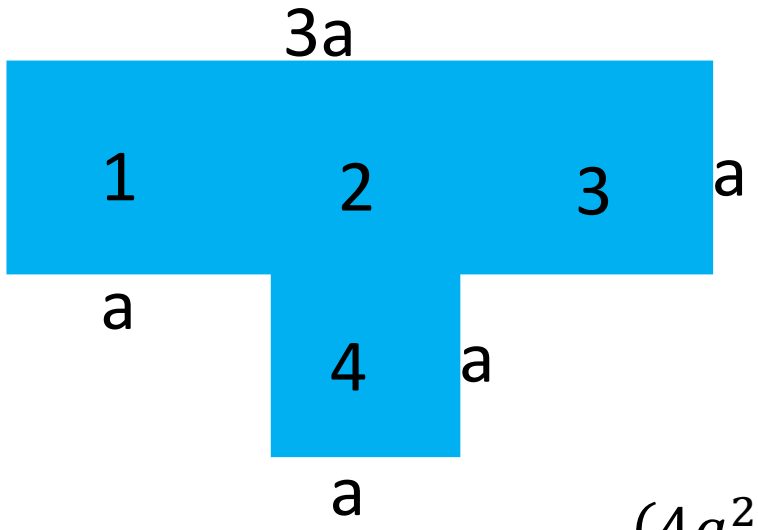
$$M \cdot \vec{a}_{CM} = \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Individual: aplicar en sidweb S20 RE N2TGF

Dos masas de 2 y 11 kg, respectivamente, se encuentran sobre el eje OX en los puntos $x_1 = 5$ m y $x_2 = 11$ m. Hallar su centro de masas. Si la primera masa se mueve hacia la derecha con la velocidad de 4 m/s y la segunda hacia la izquierda con la de 1 m/s ¿cuál es la velocidad del centro de masas? ¿Y la cantidad de movimiento del sistema?



Calcular la posición del centro de masa de los objetos que se muestran en la figura, suponga que la densidad superficial es uniforme para todos (tomar como origen de coordenadas la esquina inferior izquierda)



Eligiendo el origen de coordenadas en el extremo inferior izquierdo

$$MX_{CM} = m_1x_1 + m_2x_2 + m_3x_3 + m_4x_4 \qquad m = \sigma A$$

$$\sigma A_T X_{CM} = \sigma A_1 x_1 + \sigma A_2 x_2 + \sigma A_3 x_3 + \sigma A_4 x_4$$

$$(4a^2)X_{CM} = (a^2)\left[\left(\frac{a}{2}\right) + \left(\frac{3a}{2}\right) + \left(\frac{5a}{2}\right) + \left(\frac{3a}{2}\right)\right] \qquad X_{CM} = \frac{3a}{2}$$

$$MY_{CM} = m_1y_1 + m_2y_2 + m_3y_3 + m_4y_4$$

$$(4a^2)Y_{CM} = (a^2)\left[\left(\frac{3a}{2}\right) + \left(\frac{3a}{2}\right) + \left(\frac{3a}{2}\right) + \left(\frac{a}{2}\right)\right]$$

$$\sigma A_T Y_{CM} = \sigma A_1 y_1 + \sigma A_2 y_2 + \sigma A_3 y_3 + \sigma A_4 y_4$$

$$Y_{CM} = \frac{5a}{4}$$